



POLE FORMATION Centre-Val de Loire
LA FABRIQUE DE L'AVENIR

CFAI CENTRE
74, Route Nationale
La Chapelle St Mesmin

Intitulé du document : DEVOIR SURVEILLÉ - MOD08 S02 : LOI NORMALE

C1 S'informer	C2 Chercher	C3 Modéliser	C4 Raisonner, argumenter	C5 Calculer, illustrer	C6 Communiquer
Rechercher, extraire et organiser l'information	Traduire un problème en langage mathématique	Proposer une méthode de résolution	Déduire, induire, justifier ou démontrer un résultat	Calculer, utiliser les outils numériques	Rendre compte d'une démarche à l'écrit

Formation : BTS ATI / CPRP / CRSA

Durée : 1H30

Matériel : Calculatrice et tous documents autorisés.

Nom :

Prénom :

Groupe :

Les résultats numériques seront arrondis à 10^{-4} près pour les probabilités, et à 10^{-2} près pour les autres valeurs, sauf mention contraire. La qualité de la rédaction (C6) et la clarté des justifications (C4) seront fortement valorisées.

Exercice 1 : Manipulation technique de la loi Normale (5 points)

Compétences évaluées : C5, C6

Partie A : Loi normale centrée réduite

Soit Z une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0; 1)$.

1. Calculer $P(-1,05 \leq Z \leq -0,05)$.
2. Déterminer le réel a tel que $P(Z > a) = 0,95$.
3. Déterminer le réel positif b tel que $P(-b \leq Z \leq b) = 0,96$.

Partie B : Recherche de paramètres

Soit X une variable aléatoire suivant une loi normale $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$.

1. On suppose que $\mu = 120$ et que $P(X < 115) = 0,15$. Déterminer la valeur de l'écart-type σ .
2. On suppose désormais que $\sigma = 2,5$ et que $P(X > 85) = 0,02$. Déterminer la valeur de l'espérance μ .

Exercice 2 : Usinage de précision (7 points)

Compétences évaluées : C1, C3, C4, C5

Une entreprise de mécanique de précision usine des axes en acier pour des boîtes de vitesses. Soit L la variable aléatoire qui associe à chaque axe produit sa longueur exprimée en millimètres. On admet que L suit une loi normale d'espérance $\mu = 250$ mm et d'écart-type $\sigma = 0,3$ mm.

Un axe est jugé **conforme** si sa longueur est comprise entre 249,4 mm et 250,6 mm. Les pièces hors de cet intervalle sont mises au rebut.

1. Analyse de la production actuelle :

- (a) Calculer la probabilité qu'un axe prélevé au hasard soit conforme.

- (b) En déduire le pourcentage prévisionnel de pièces mises au rebut.

2. Optimisation du procédé :

Le cahier des charges du client devient plus strict : il exige que le taux de rebut soit réduit à un maximum de 1%. L'espérance μ reste parfaitement réglée sur 250 mm.

- (a) Traduire cette nouvelle exigence par une équation probabiliste portant sur L .

- (b) Déterminer la nouvelle valeur maximale de l'écart-type σ' que le service maintenance doit viser pour satisfaire cette exigence.

3. Dérive de l'outil :

Quelques mois plus tard, suite à l'usure de l'outil de coupe, l'écart-type est maintenu à $\sigma = 0,2$ mm, mais l'espérance μ_{new} a dérivé. Le service contrôle qualité constate que 4% des pièces sont trop courtes (longueur strictement inférieure à 249,4 mm).

- (a) Déterminer la nouvelle espérance μ_{new} de la machine.

- (b) Avec cette nouvelle espérance, quelle est la proportion de pièces qui seront trop longues (longueur strictement supérieure à 250,6 mm) ?

Exercice 3 : Maintenance prédictive en robotique (8 points)

Compétences évaluées : C2, C3, C4, C5, C6

Dans le cadre de l'installation d'une cellule robotisée, un ingénieur étudie la fiabilité des servomoteurs d'un bras manipulateur.

La durée de vie de ces servomoteurs (en heures de fonctionnement) est modélisée par une variable aléatoire T qui suit une loi normale $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$. Initialement, le constructeur indique une durée de vie moyenne $\mu = 12\,000$ heures avec un écart-type $\sigma = 800$ heures.

1. Étude initiale :

- (a) Calculer la probabilité qu'un servomoteur tombe en panne avant 10 500 heures.

- (b) Déterminer le temps de fonctionnement t_0 (arrondi à l'heure près) tel que 95% des servomoteurs dépassent cette durée de vie.

2. Gestion de la garantie :

Le constructeur souhaite offrir une garantie de remplacement gratuit en cas de panne prématurée. Cependant, pour préserver sa rentabilité, il ne veut pas remplacer plus de 1,5% des moteurs vendus.

- Quelle durée de garantie maximale (en heures de fonctionnement) le constructeur peut-il annoncer ?

3. Amélioration technologique et modélisation avancée :

Un nouveau modèle de servomoteur est mis sur le marché. L'ingénieur ne dispose pas des caractéristiques techniques complètes, mais il a relevé les données de test suivantes sur les fiches d'homologation :

- 10% des moteurs tombent en panne avant 13 000 heures.
- 5% des moteurs dépassent une durée de vie de 16 000 heures.

- (a) Soit Z la variable aléatoire centrée réduite associée à ce nouveau modèle. Traduire les deux conditions précédentes par un système de deux équations d'inconnues μ_1 et σ_1 .

- (b) Résoudre ce système pour déterminer l'espérance μ_1 et l'écart-type σ_1 de ce nouveau modèle (arrondir les valeurs finales à l'entier près).

4. Prise de décision :

L'usine cliente fait tourner cette cellule robotisée 18 heures par jour, 300 jours par an. En utilisant les paramètres du nouveau modèle trouvés à la question 3.b, évaluer la probabilité qu'un servomoteur fonctionne pendant au moins 3 ans sans nécessiter de remplacement. Conclure sur la robustesse du système.